

AE4.1. Proyecto, entrega final

Objetivo: Desarrollar el proyecto integrador de la materia.

24410663 Axel Rodrigo Cisneros Cano

24410206 Estrella Rodriguez Camacho

24410215 Karen Tatiana Romero Ramírez

29/05/2026

3 horas

Tabla de contenido

Descripción de las librerías	3
Instalación de librerías	3
Instrucciones de instalación del juego	4
Descripción final de la aplicación	5
Pantalla Principal.....	5
Archivo:	5
Configuración:	5
Ayuda	5
Pantalla Registro.....	7
Pantalla de configuración de red	7
Pantalla de Juego:	8
Nivel 1	8
Nivel 2	10
Contratiempos y opinión acerca de la actividad	11

Descripción de las librerías

La librería principal utilizada es Pyside6, que permite el desarrollo de interfaces graficas mediante los módulos de Qt que incluye. Estos paquetes proporcionan funcionalidades esenciales para el funcionamiento del juego, permitiendo la creación de ventanas, eventos, gráficos y sistemas de interacción que hacen posible una experiencia dinámica y variada.

Haciendo uso de sus módulos como QtCore, QtGui y QtWidgets siendo los componentes internos de Pyside6 que proporciona funcionalidades especificas dentro de la librería principal.

Instalación de librerías

La instalación de esta librería es rápida, sencilla y accesible, lo que facilita su implementación en proyectos de aplicaciones y como en este caso videojuegos. Para su instalación es creado previamente un entorno virtual con el fin de aislar las dependencias del proyecto y evitar conflictos con otras librerías del sistema.

Posteriormente desde la terminal se ejecuta el comando: ***pip install Pyside6***

Con este comando se descarga e instala automáticamente la librería junto con todos los módulos necesarios para su correcto funcionamiento.

Instrucciones de instalación del juego

1. Abrir el instalador
2. Aceptar permisos
3. Seleccionar ruta de instalación
4. Siguiente
5. Seleccionar "Crear un acceso directo en el escritorio" (opcional)
6. Clic en instalar para continuar
7. Clic en Finalizar

Descripción final de la aplicación

Pantalla Principal



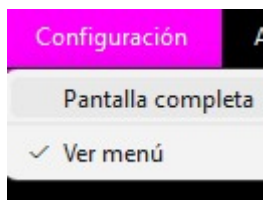
La pantalla principal cuenta con una Barra de título donde se cuenta con el nombre del juego Postman Escape así mismo del lado contrario a el titulo en la Barra de título se encuentran 3 botones (maximizar, minimizar y cerrar). Por consiguiente, tenemos la Barra de menú justo debajo de la barra de título (Archivo, Editar, Configuración y Ayuda)

Algunas de ellas conteniendo opciones desplegadas como:

Archivo: Se despliega una pestaña donde solo te da la opción de de la pantalla y cerrar la pantalla.



salir

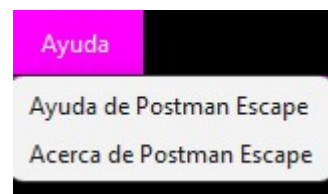


Configuración:

Pantalla completa la cual expande de manera completa a la pantalla.

Ver menú que realiza la acción de ocultar la barra de menú.

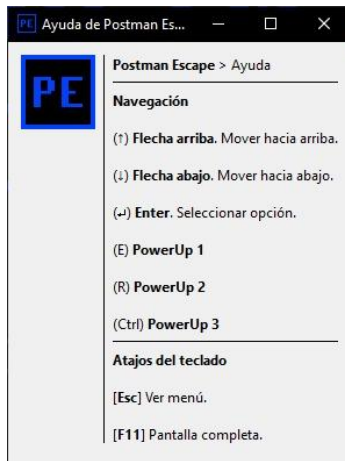
Ayuda: Despliega 2 opciones:



1. Ayuda de Postman Escape

2. Acerca de Postman Escape

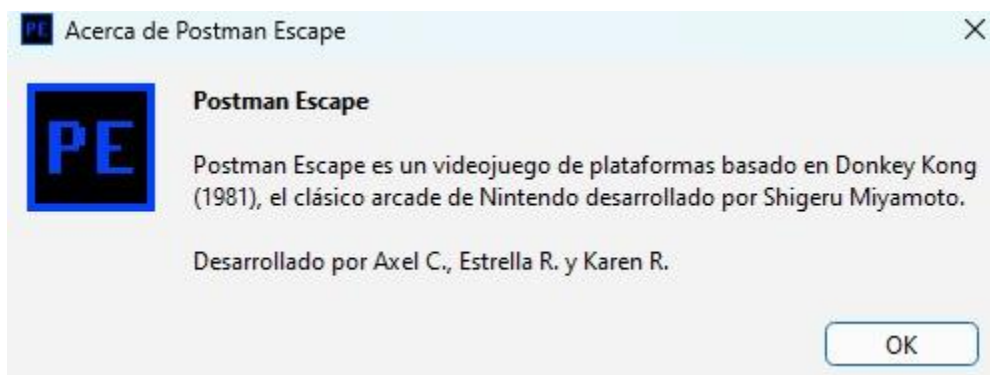
Al desplegarse la opción “Ayuda de Postman Escape”



Este te proporciona un mensaje de los botones que activan cada uno de los poderes y los movimientos.

Ayudándote a estar en un juego más fácil de entender.

Mientras que al desplegarse la opción “Acerca de Postman Escape” solamente se despliega un mensaje donde te proporciona la información de el nombre del juego y datos como en que esta basado así como sus creadores.



Al presionar enter cuando se selecciona Jugador se pasa a la siguiente pantalla:

Pantalla Registro:

En esta segunda pantalla tenemos un QLabel con el texto “Jugador” un QLineEdit para ingresar el nombre con el que se hará el registro del Jugador y un QPushButton “Guardar” que al presionar hará el guardado del nombre ingresado. Así mismo una flecha botón que realiza la acción de regresar a la Pantalla Principal.



Luego de ingresar y presionar Guardar continua el proceso donde por consiguiente se presenta la tercera Pantalla.

Pantalla de configuración de red:

Dentro de esta pantalla encontramos lo que son ya más elementos entre ellos QLabel, QLineEdit, QPushButton donde se encuentra las IP que el jugador que hostea genera automáticamente para proporcionarla al que se conectara teniendo un puerto



determinado y una IP para cada red conectada por el hosteador. Mientras que para el equipo a conectar tenemos QLineEdit donde el que en este caso será cliente pueda ingresar la IP, para como último paso hacer clic en el

QPushButton (Botón) “Conectar” y lograr una conexión exitosa.

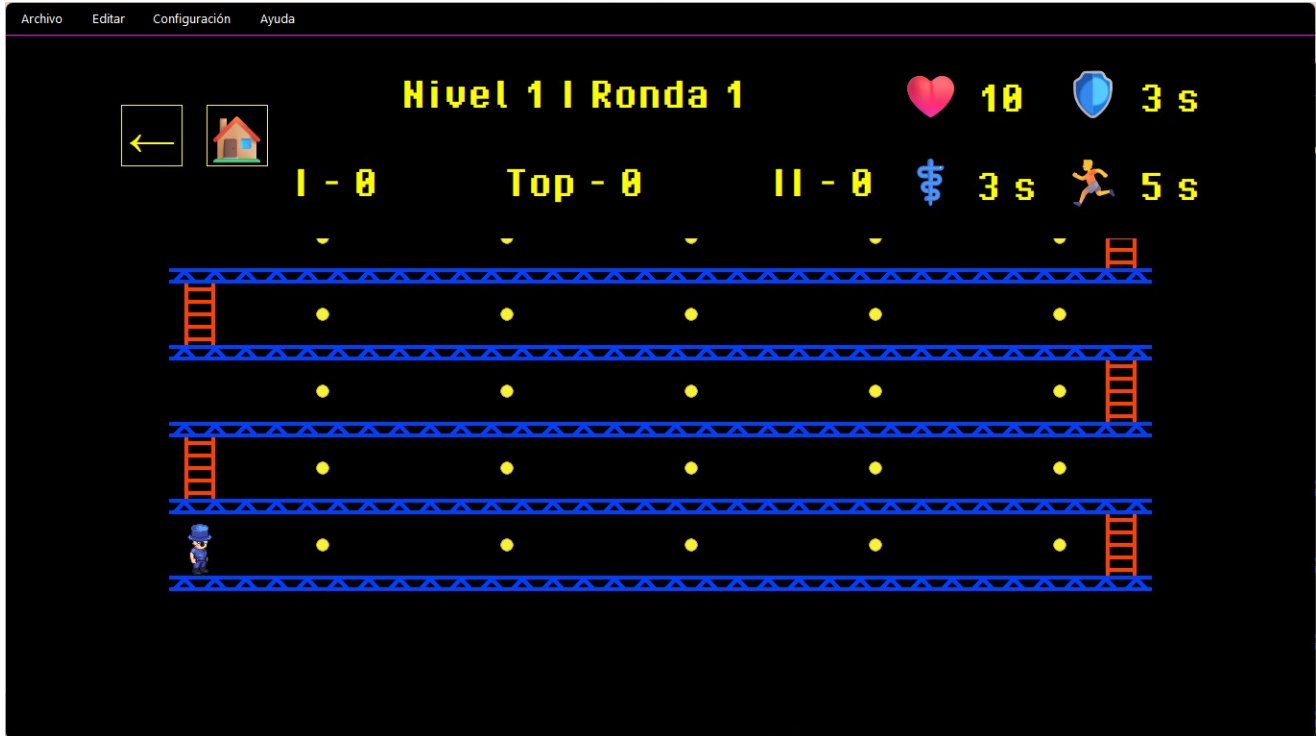
Pantalla de Juego:

Nivel 1

Esta Pantalla teniendo aun en la parte de arriba la Barra de menú, así como conteniendo en ella grandes funciones:

1. Del lado izquierdo:
 - La flecha de regreso
 - Una casita que representa el volver al inicio
2. Del lado Izquierdo:
 - Los poderes:
 - Las vidas que el jugador tiene
 - Escudos con un cronometro de tiempo
 - La regeneración de vida
 - La velocidad
 - Los poderes teniendo un lapso de tiempo determinado
3. La parte central:
 - Proponiendo un top de la partida.
 - Teniendo del costado izquierdo la puntuación del jugador 1.

- Del lado derecho la puntuación del jugador 2. Para continuar con el circuito donde en la parte de arriba encontramos a la princesa y al lobo el cual tendrá disparos para evitar que el cartero que se encuentra en la parte baja del circuito llegue a ella y gane la partida.

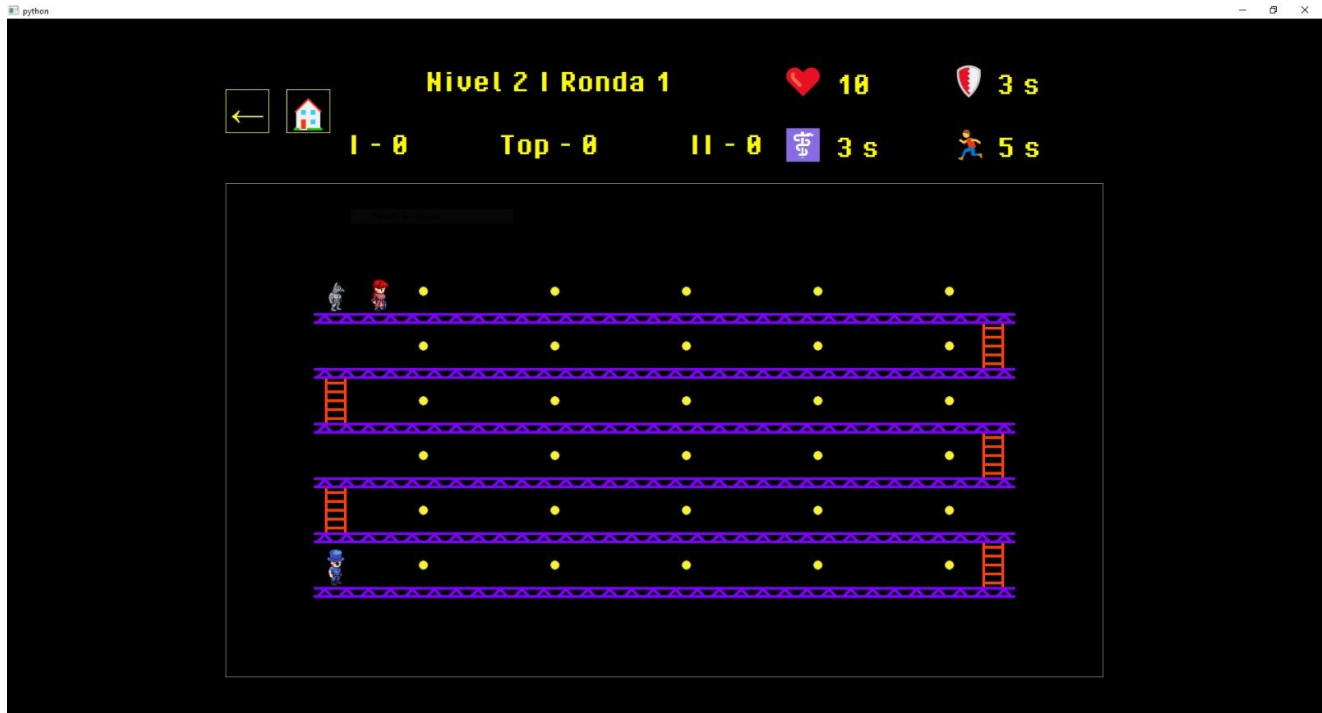


La manera de ganar para el cartero es ir trepando por las escaleras mientras va obteniendo las monedas del circuito y a su vez el lobo estar lanzando huesos para que este no logre ganar.

Cada jugador estará a cargo de uno de los objetos uno será el lobo y el otro el cartero esto dependiendo de quien hostie y quien se conecte después.

Nivel 2

En el nivel dos solo consta de pequeños cambios como lo fueron el color del circuito y pequeñas partes de el sin embargo logra ser muy parecido al primero y es consecutivo al nivel 1 es decir ganando la partida anterior genera una consecución a este.



Contratiempos y opinión acerca de la actividad.

La falta de coordinación al momento de desarrollar el código y realizar las actividades en conjunto se debió a los distintos tiempos disponibles de los integrantes, así como a las diferentes ubicaciones donde cada uno vive. También influyó la distribución de actividades de manera equitativa, lo que en algunos casos dificultó el avance continuo del proyecto.

El poco tiempo disponible para dedicar al desarrollo del juego, junto con las responsabilidades personales de algunos integrantes, afectó el ritmo de trabajo. Sin embargo, la actividad permitió un aprendizaje significativo de manera empírica, apoyándose en conocimientos previos de otras materias y de la propia asignatura.

En general, la actividad resultó muy laboriosa, requiriendo trabajo en equipo, programación constante y la integración de diversos conocimientos, lo que la convirtió en una experiencia enriquecedora en múltiples aspectos. A pesar de ello, la coordinación y el trabajo en equipo fueron los principales factores que afectaron y retrasaron el desarrollo del proyecto.

Estrella:

Expectativa de la materia

Desde el principio sabía que era una materia muy fuerte sin embargo la subestime en verdad es una materia donde ya se esta concentrando las bases propias de la carrera es una materia muy amplia muy abastecedora, es muy buena para el desarrollo de código y en verdad me hizo estresarme por no comprender a veces la lógica, pero sin embargo es una materia muy completa, la juzgue mal, pensé que no se me quedaría nada en verdad que no fue así, entendí mucho.

Conocimiento adquirido

Conocer mas acerca de la conexión en red cosas que no sabía que existían y menos que con simples líneas de código logras hacer cosas así, aprendí más acerca de código como la formación de hilos entendí la función que tienen las librerías y como su descarga es tan rápida, así como también entendí como crear un entorno virtual base primaria de la materia así como la aplicación base de esto es la programación orientada a objetos que en verdad no entendía su función hasta llegar a la creación de interfaces.

Karen

Expectativa de la materia

Al inicio pensé que la materia solo sería sobre programación básica, pero terminó siendo mucho más interesante y difícil de lo que esperaba. Junto con mis compañeros terminé creando partes de un juego y aprendiendo cómo se comunican dos computadoras en tiempo real.

Conocimiento adquirido

Aprendí a organizar mejor el código, manejar eventos y trabajar con sockets e hilos. Aunque hubo muchos errores y retos, al final mejoré considerablemente mi lógica para entender cómo funcionan los programas reales, ya que no es tan sencillo como parece porque tiene muchos detalles, así como leer mi código para saber cuál es el error en alguna línea.

Axel

Mis expectativas sobre la materia eran desarrollar un pensamiento lógico orientado a la programación orientada a objetos y fortalecer mis habilidades en el desarrollo de software. A lo largo del curso adquirí conocimientos en el manejo de temporizadores e hilos, la conexión e interacción entre múltiples widgets, el uso y manipulación de gráficas, entre otros conceptos fundamentales para la creación de aplicaciones más dinámicas y funcionales.